



Les Protozoaires de la cavité buccale

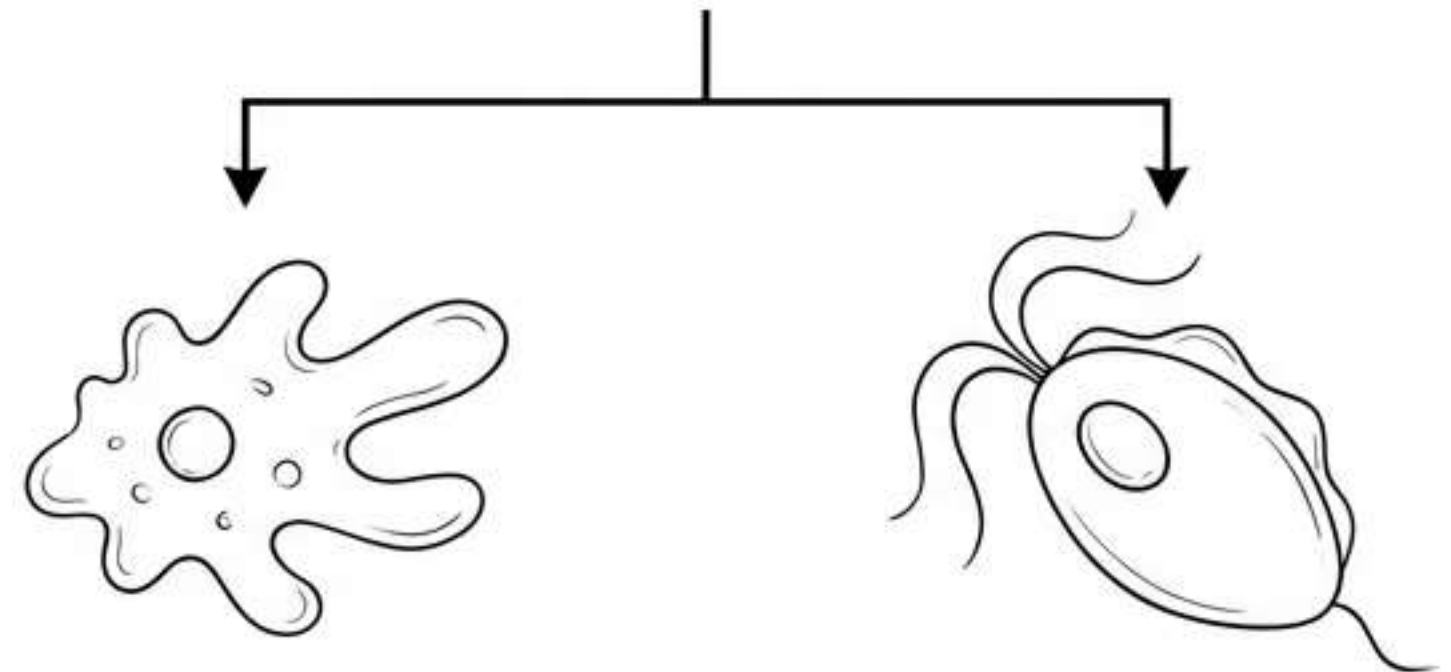
Dr. Z. Dahmane
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
FACULTÉ DE MÉDECINE
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DENTAIRE

Guide d'étude exhaustif (*Atlas Clinique & Diagnostic*)

Introduction aux Protozoaires Buccaux

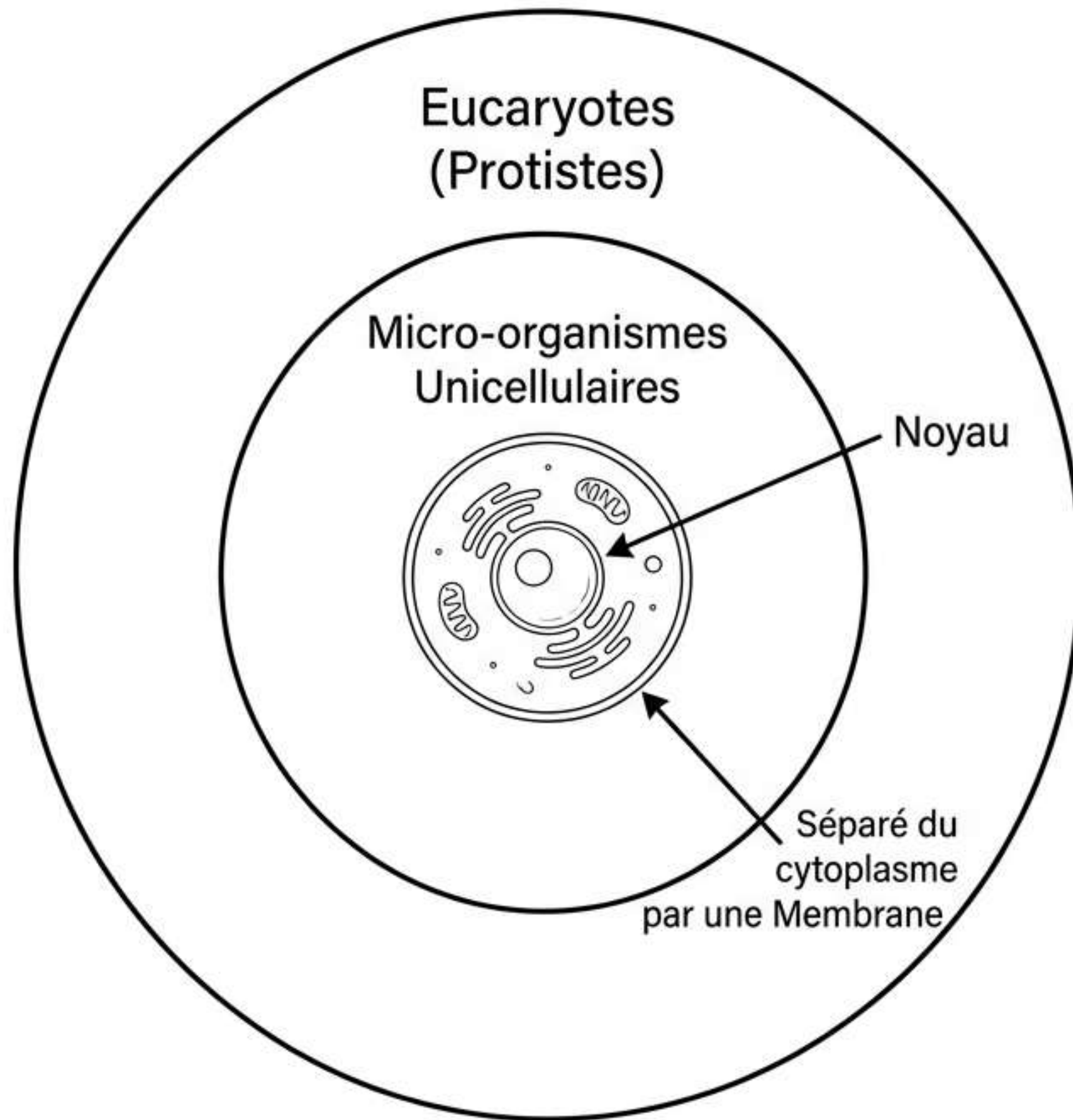
Ce sont des eucaryotes, protistes, c'est-à-dire des micro-organismes unicellulaires dotés de noyaux qui sont séparés du cytoplasme par une membrane. [Ref: Q1]

Deux espèces régulièrement retrouvées chez l'homme :



1. *Entamoeba gingivalis* : une amibe qui se déplace en émettant des pseudopodes.

2. *Trichomonas tenax* : un flagellé qui se déplace grâce à ses flagelles.



I- Classifications & Historique

- **Genre** *Entamoeba* : >20 espèces (7 colonisent l'homme). *E. gingivalis* = 1^{ère} amibe observée dans échantillons buccaux (vers 1849).
- *Trichomonas tenax* : Anciennement *Cercaria tenax*. « tenax » = capacité à survivre quelques jours hors cavité buccale.

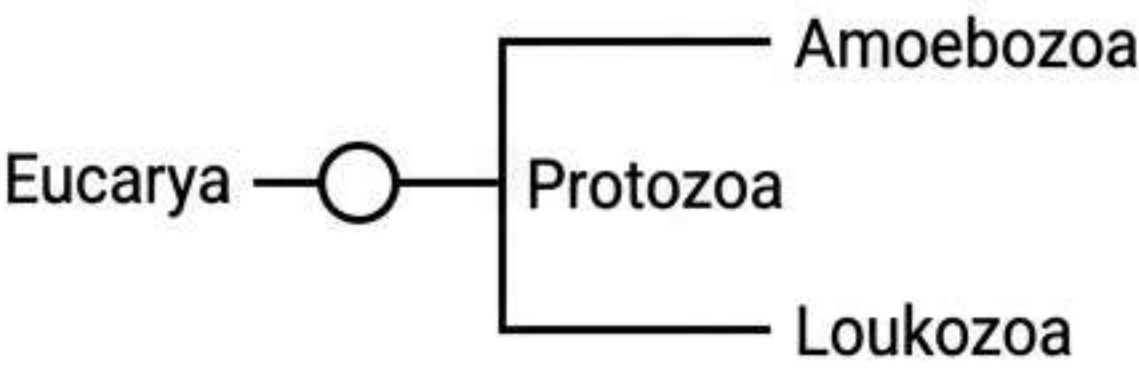


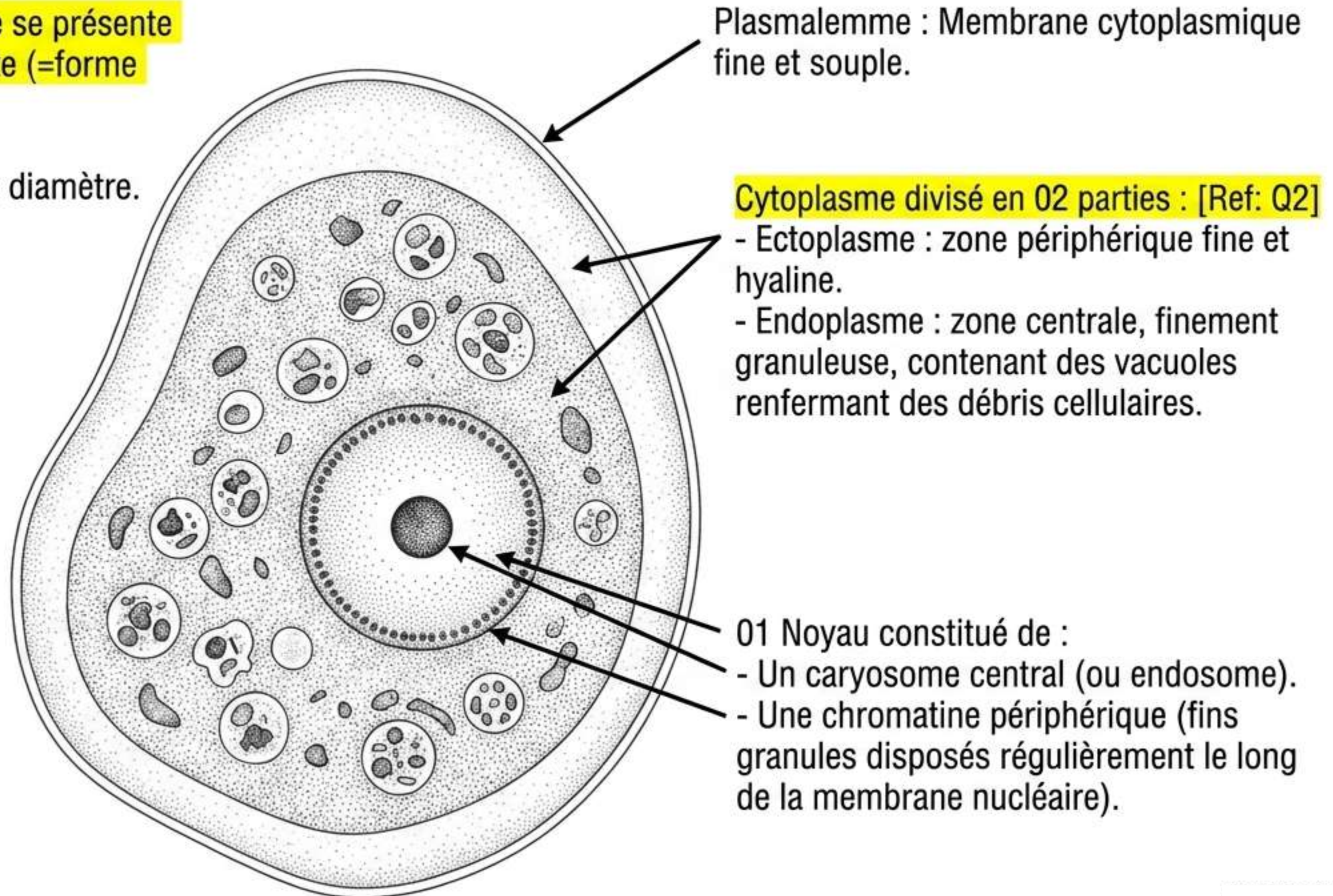
Tableau 1 : Classification phylogénique simplifiée (Cavalier-Smith et al, 2016, 2013)

Rang taxinomique	<i>Entamoeba gingivalis</i>	<i>Trichomonas tenax</i>
Domaine	Eucarya (Both)	Eucarya (Both)
Règne	Protozoa (Both)	Protozoa (Both)
Embranchement	Amoebozoa	Louksozoa [Ref: Q8]
Classe	Archamoebae [Ref: Q6]	Trichomonadea
Ordre	Entamoebida [Predicted - Niveaux taxinomiques profonds]	Trichomonadida [Predicted - Niveaux taxinomiques profonds]
Famille	Entamoebidae	Trichomonadidae
Genre	<i>Entamoeba</i>	<i>Trichomonas</i>
Espèce	<i>gingivalis</i>	<i>tenax</i>

II- Morphologie A/ *Entamoeba gingivalis*

Stade Unique : Ce parasite ne se présente que sous forme de trophozoïte (=forme végétative). [Ref: Q2]

Mensurations : 6 à 40 μm de diamètre.

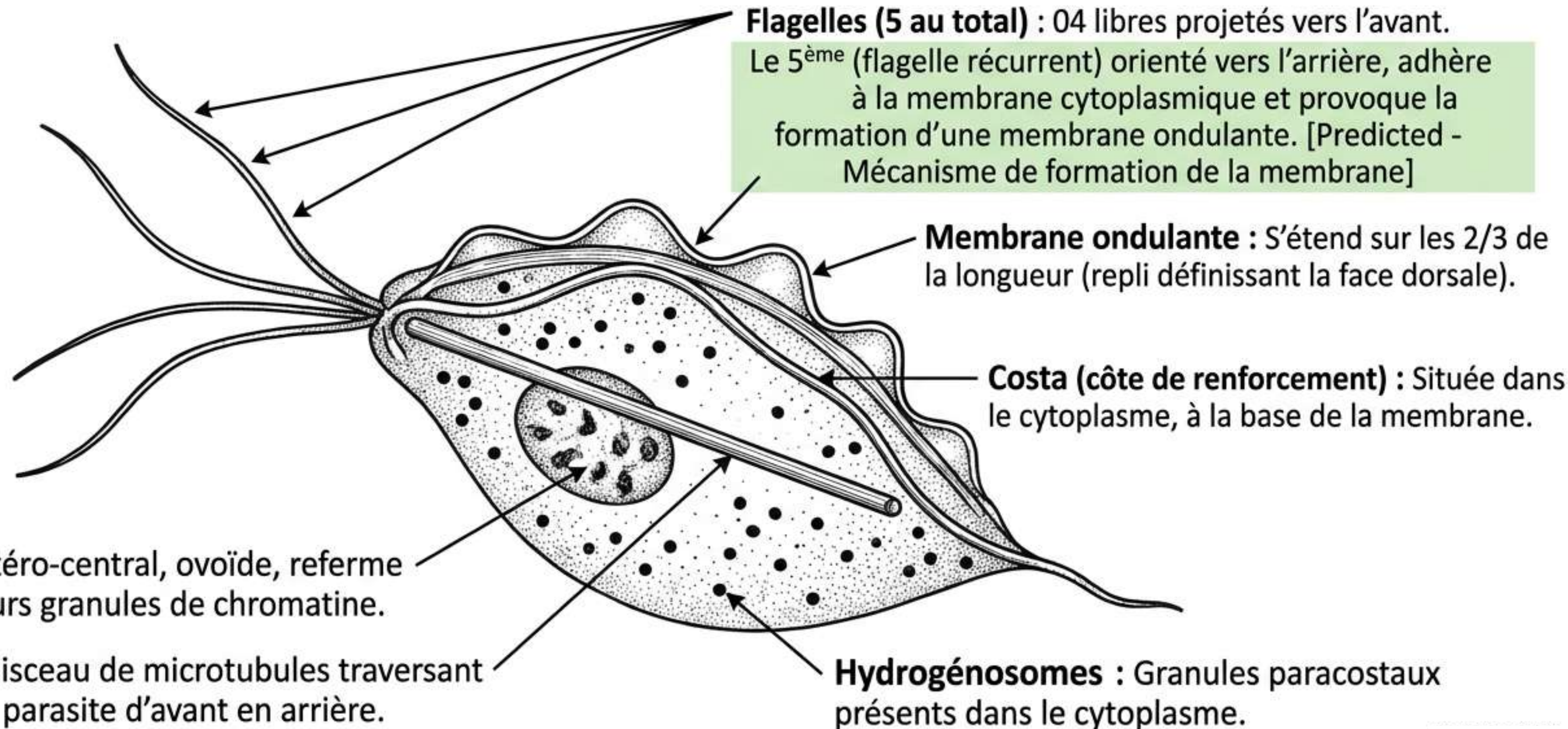


II- Morphologie B/ *Trichomonas tenax*

Stade Unique : Ce parasite ne se présente que sous forme de trophozoïte (=forme végétative).

Morphologie ovoïde à piriforme de 4 à 12 μm / 2 à 7 μm . [Ref: Q2]

(Note: formes amiboïdes, sphériques, pseudokystiques possibles en cas de stress environnemental).



III- Habitat et Écologie

- **Écologie de base** : Parasites cosmopolites, anaérobies ou microaérophiles.
- **Dynamique Spécifique** (*T. tenax*) : Caractérisée par sa mobilité avec des mouvements en « **tourniquet** » ou en « **toupie** ». Le mouvement perpétuel de la membrane ondulante permet les échanges nutritifs avec le milieu extérieur.



Habitat Principal : Vivent à l'état commensal dans la cavité buccale de l'homme et des animaux domestiques.

Si pathologies sous-jacentes



Complications Systémiques : Des localisations **extra-buccales** sont possibles, principalement au niveau des poumons à l'origine de pneumopathies ou de pleuro-pneumopathies. [Predicted - Complications systémiques atypiques]

IV- Mode de transmission & V- Cycle de vie

Forme Infectante : La transmission se fait par la forme trophozoïte (seule forme existante).

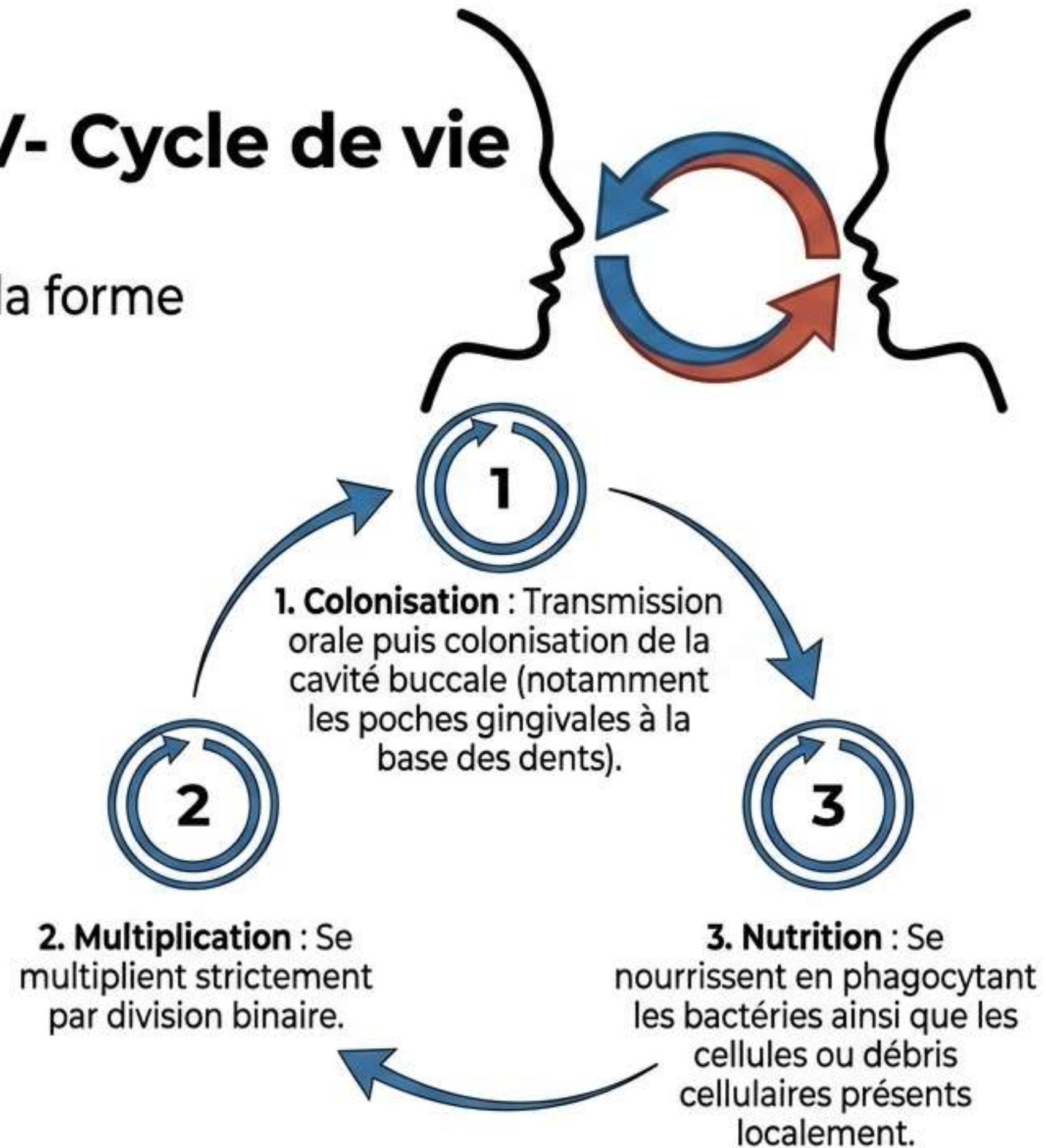
Voies de Contamination :



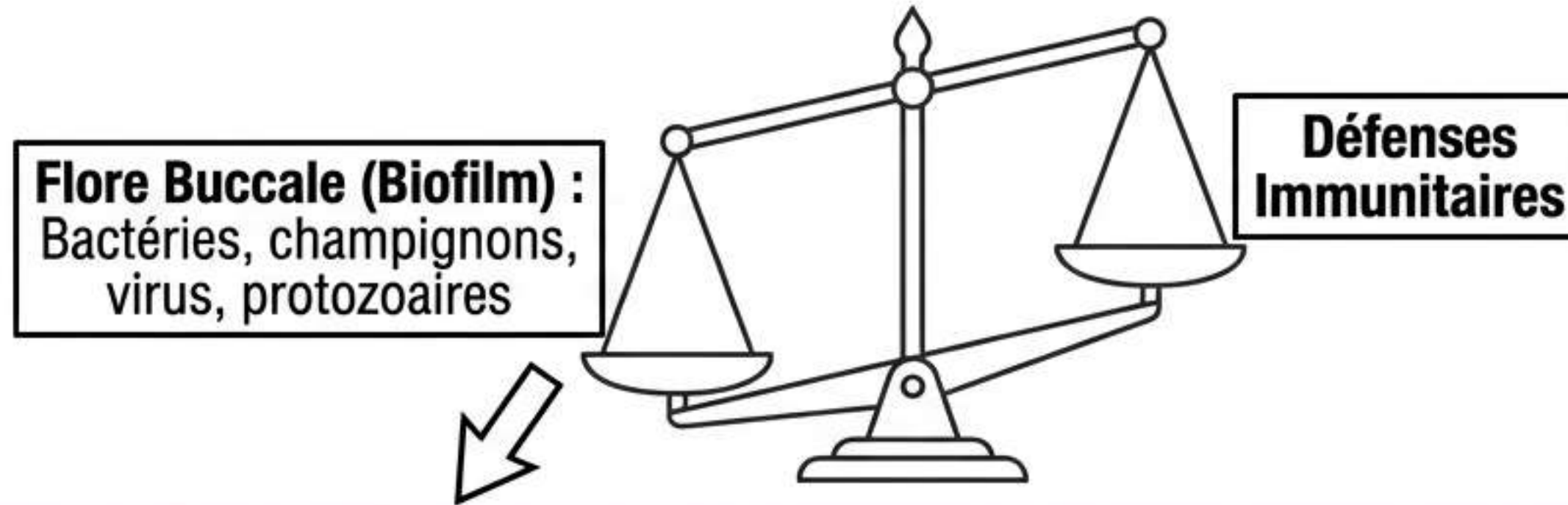
- **Directe** : Baiser, gouttelettes salivaires, gouttelettes de Pflügge.



- **Indirecte** : Manu portage (supports inertes, environnement, objets), partage de couverts, produits cosmétiques.



VI- Pathogénies : Microbiote et Parodontopathies



Parodontopathies : Maladies infectieuses à manifestation inflammatoire, touchant le parodonte (gencives, ligaments, os), d'évolution lente. Résultat = destruction des tissus de soutien des dents.

Le Rôle des Protozoaires : *E. gingivalis* et *T. tenax* sont des commensaux. Cependant, elles sont fréquentes chez les personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou une maladie parodontale. [Ref: Q7]

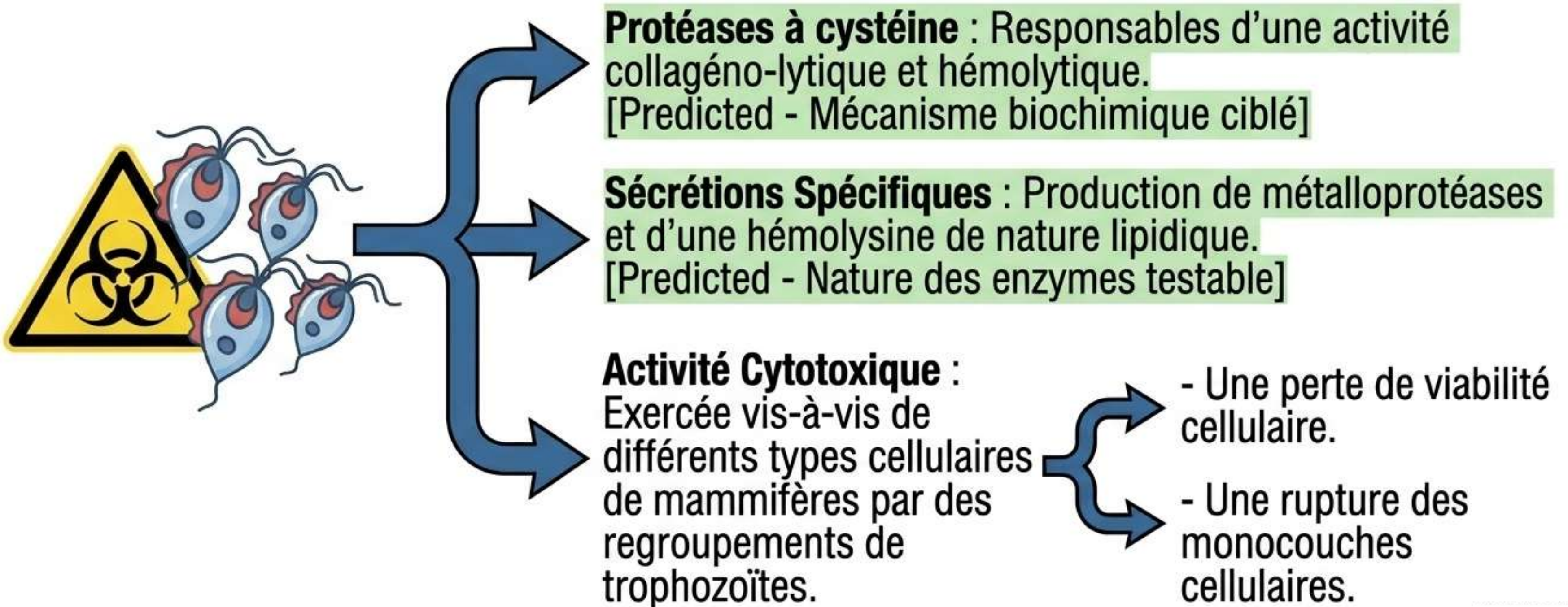
Débat Scientifique

- Tissus malades = environnement favorable. Considérés inoffensifs par certains, ou en rapport direct avec installation/aggravation par d'autres.

Alerte : A ce jour il n'y a pas de corrélation causale démontrée avec certitude.

VI- Pathogénies : Facteurs de virulence potentiels (*Trichomonas tenax*)

Introduction : Certaines propriétés pathogènes de *T. tenax* ont été mises en évidence, suggérant un potentiel de virulence :



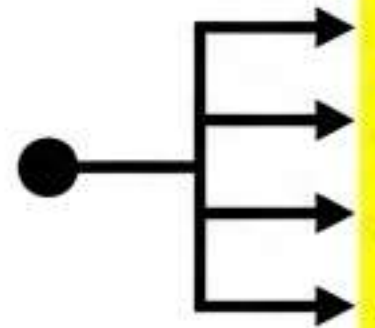
VII- Diagnostic : Phase Pré-analytique et Prélèvements



Préparation du Patient

Nettoyage des sites à l'aide de compresses stériles et de sérum physiologique.

A/ Méthodes de Prélèvement (4 Techniques Exclusives)



1. Ecouvillonnage gingival et/ou muqueux.
2. Lavage-aspiration d'un sulcus ou d'une poche parodontale.
3. Curetage du biofilm sus- ou sous-gingival.
4. Insertion d'une pointe de papier endodontique stérile dans une poche parodontale. **[Ref: Q5]**

(Note de rigueur: Toute autre méthode est hors protocole du cours officiel).



Acheminement & Règle d'or

Acheminement : Doit se faire rapidement. À défaut, utilisation de milieux de transport recommandée : Milieux de Stuart, Amies ou milieu de Roiron.

Règle d'or : La recherche repose avant tout sur l'obtention d'un échantillon représentatif.

VII- Diagnostic : Examen Parasitologique

1. Examen Microscopique Direct



(Par opérateur expérimenté)

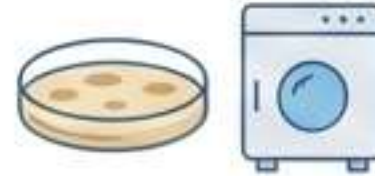
- **À l'état frais** : Entre lame et lamelle sans ajout (ni eau ni solution saline) pour éviter déformation. Observation immédiate au microscope optique.

- **Après coloration :**

May-Grünwald Giemsa (MGG), Hématoxyline ferrique, Trichrome de Wheatley. [Predicted - Types de colorations spécifiques]

Remarque : Un résultat négatif n'exclut pas la présence (examen peu sensible).

2. La Culture



(Sur prélèvements frais)

Milieux : Milieu de Roiron, milieux de Dobell Laidlaw, Clarck et Diamant. [Predicted - Noms des milieux]

- **Paramètres** : Incubation à 37°C, examen quotidien pendant 72 heures.

3. La Biologie Moléculaire



(Hors routine)

- **Amplification par PCR** (en point final ou en temps réel).
- **Spectrométrie de masse** : MALDI-TOF MS.

VIII- Traitement, Prophylaxie & Conclusion Clinique

Stratégie Thérapeutique

Mesures d'hygiène bucco-dentaires :

- ☐ Brossage dentaire avec de l'eau oxygénée à 1%.
- ☐ Application de poudre de bicarbonate de soude.

Traitement médical :

- ☐ Métronidazole (Flagyl).

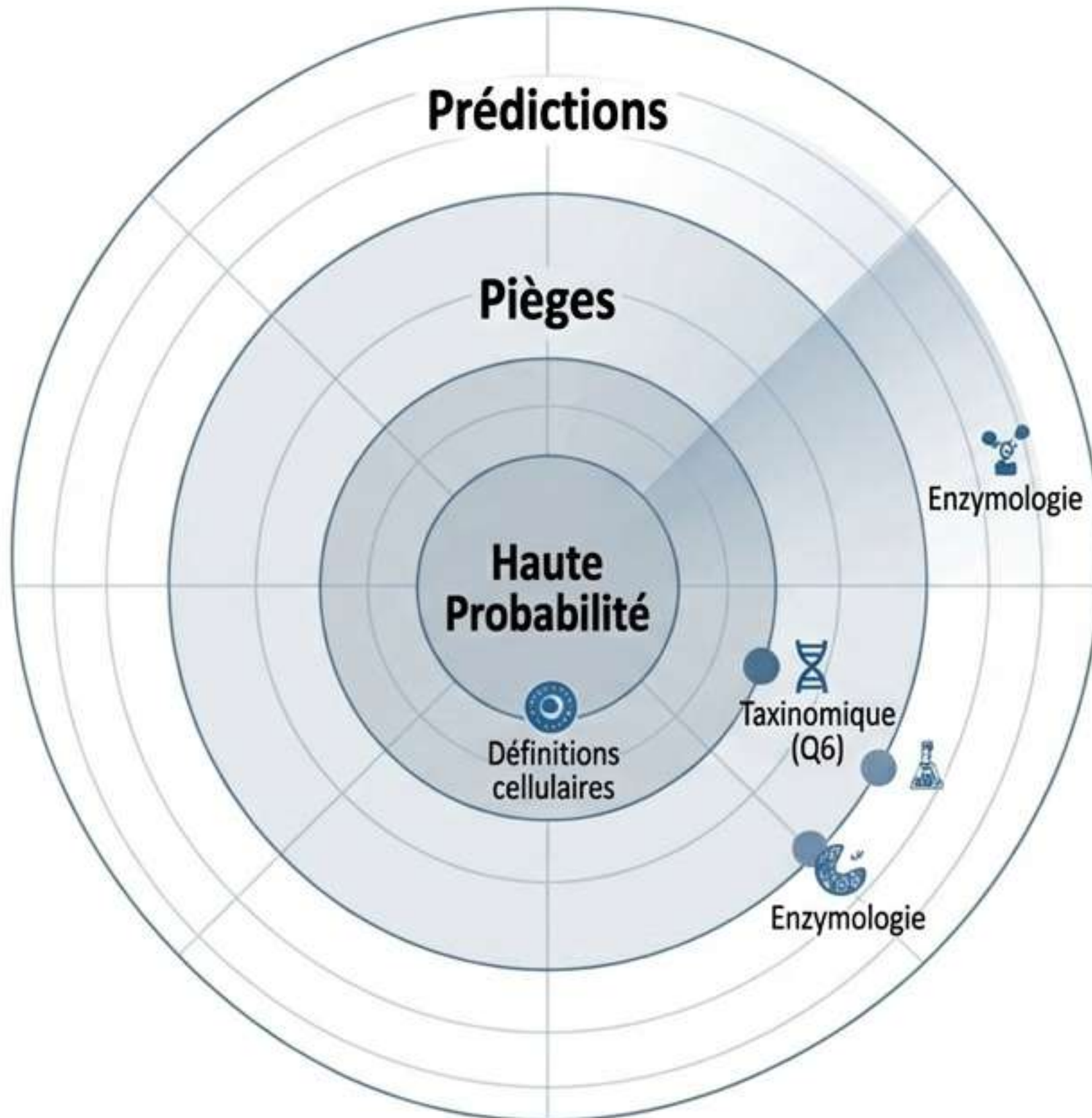
Prophylaxie & Suivi :

- ☐ Prise en charge de l'entourage (après dépistage au microscope).
- ☐ Suivi de l'observance sur plusieurs mois.

Conclusion (Synthèse pour le Praticien)

- La cavité buccale abrite un biotope très diversifié incluant *E. gingivalis* et *T. tenax*.
- Bien que leur rôle pathogène ne soit pas toujours clairement établi, leur implication potentielle est réelle.
- La connaissance de ces protozoaires permet au praticien dentiste de les intégrer dans le diagnostic différentiel des parodontopathies et de mettre en place des thérapies plus ciblées.

Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)



Thèmes les Plus Fréquents (Haute Probabilité)

- Définitions cellulaires de base (Eucaryotes, noyaux séparés) [Q1].
- Distinctions morphologiques (Amoebozoa vs Flagellés) [Q2].
- Lien commensal avec les pathologies inflammatoires (Parodontites/Gingivites) [Q7].

Application de la Règle d'Autorité (Pièges Résolus via PDF Maître)



- **Piège Taxinomique (Q6)** : L'examen proposait 'Rhizopodes'. La vérité stricte du PDF (Cavalier-Smith) est la classe Archamoebae.
- **Piège Diagnostique (Q5)** : L'examen validait 'Biopsie'. Le document maître ne liste que 4 méthodes strictes (Écouvillon, Lavage, Curetage, Pointe papier).

Prédictions Futures (Zones non testées mais détaillées)

- Tailles exactes (6-40 μm vs 4-12 μm).
- Enzymologie de virulence (*T. tenax* : protéases à cystéine, métalloprotéases).
- Spécificités de culture (Milieux de Roiron/Clarck, 37°C/72h).

Synthèse Finale : Cartographie Cognitive

[ENTAMOEBA GINGIVALIS]

- Amoebozoa / Archamoebae
- Uniquement Trophozoïte (6-40µm)
- Ectoplasme hyalin / Endoplasme granuleux
- Pseudopodes

PROTOZOAIRES BUCCAUX (Eucaryotes Unicellulaires)

[TRICHOMONAS TENAX]

- Louksozoa / Trichomonadea
- Uniquement Trophozoïte (4-12µm)
- 5 flagelles (1 récurrent = mb ondulante)
- Axostyle, Costa, Hydrogénosomes

[ECOLOGIE]

Commensaux des poches gingivales | Anaérobies/Microaérophiles | Division binaire | Phagocytose

[PATHOLOGIE]

Déséquilibre Flore = Parodontopathies (Gencive, Os, Ligament) | *T. tenax* = Protéases à cystéine, Métalloprotéases (virulence)

[DIAGNOSTIC]

Prélèvements (4 types) -> État frais/Colorations (MGG, Trichrome) -> Culture (Roiron, Clarck, 37°C/72h) -> PCR

[TRAITEMENT]

Hygiène (H₂O₂ 1%, Bicarbonate) + Médical (Métronidazole)